

Comenzado el	martes, 1 de junio de 2021, 14:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 1 de junio de 2021, 14:36
Tiempo empleado	25 minutos 24 segundos
Puntos	12,75/13,00
Calificación	9,81 de 10,00 (98%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Responda:

Cuantos niveles de planificación encontramos en un sistema? 3 ✓

Es importante que el dispatcher sea llamado continuamente para mejorar el rendimiento del sistema

☒ falso ✓

☐ verdadero

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: falso

La planificación a corto plazo es la encargada de ejecutar los procesos

☐ falso

☒ verdadero ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: verdadero

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las interrupciones de hardware son eventos SINCRÓNICOS externos a la ejecución del procesador

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Muy Bien!!! son ASINCRONICAS ya que se pueden producir en cualquier momento independientemente de lo que esté haciendo la CPU en ese momento. Las causas que lo producen son externas al procesador y a menudo suelen estar ligadas con distintos dispositivos de E/S.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Marque las características del algoritmo de planificación SJF

Seleccione una o más de una:

- ☒ proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado, debido a que al anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo, por lo tanto, el tiempo medio de espera disminuye. ✓
- ☒ Se ejecuta el proceso que tenga menor CPU-burst o largo de ráfaga. ✓
- ☐ Se asigna la cpu de acuerdo al orden de llegada
- ☒ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución queda en la cola de listos ✓
- ☐ Por lo general tiene mayor tiempo de retorno que el SJF, pero mejora el tiempo de respuesta.
- ☐ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución, lo desaloja.
- ☒ Es no apropiativo ✓
- ☐ Usa un quantum
- ☐ La cola de procesos listos se trata como una cola circular.
- ☐ El ingreso a la CPU está basado en un número de prioridad
- ☐ Es fácil de implementar. Es el algoritmo más justo: todos los procesos tienen garantizada su porción de CPU.
- ☐ Es apropiativo
- ☐ El tiempo de espera es a menudo bastante elevado
- ☐ Se puede producir el "efecto convoy" ya que se pueden alternar procesos intensivos en CPU (ráfagas largas de CPU y pocas E/S) con procesos intensivos en E/S (ráfagas cortas de CPU y muchas E/S),
- ☐ Si llegan procesos con mayor número de prioridad puede producir inanición

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Es no apropiativo, Se ejecuta el proceso que tenga menor CPU-burst o largo de ráfaga., proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado, debido a que al anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo, por lo tanto, el tiempo medio de espera disminuye., Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución queda en la cola de listos

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Seleccione las afirmaciones correctas

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El comando fork() le asigna al hijo creado el código 0 ✓ Correcto.
- ☐ b. El comando fork() le asigna al hijo creado el código ID del padre
- ☒ c. El comando fork() devuelve al padre el código ID del hijo creado ✓ Correcto
- ☒ d. Cuando se crea un hijo con el comando fork() tanto el padre como el hijo quedan en estado Listo ✓ Correcto.
- ☐ e. Un proceso solamente puede tener un hijo
- ☐ f. Al finalizar la ejecución del comando exec(), siempre vuelve al programa que lo invocó
- ☐ g. El comando fork() devuelve al padre el código 0
- ☒ h. El comando wait() espera a que sus hijos finalicen su ejecución para terminar ✓

Las respuestas correctas son: El comando fork() devuelve al padre el código ID del hijo creado, El comando fork() le asigna al hijo creado el código 0, Cuando se crea un hijo con el comando fork() tanto el padre como el hijo quedan en estado Listo, El comando wait() espera a que sus hijos finalicen su ejecución para terminar

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Como un SO protege el hardware

Seleccione una:

- ☐ a. Reseteando la computadora
- ☒ b. Con un Modo DUAL de Operación ✓ CORRECTO!.
- ☐ c. Con mensajes de error

La respuesta correcta es: Con un Modo DUAL de Operación

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de una misma aplicación, que comparten los hilos?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Variables globales ✓ correcto
- ☐ b. Stack (pila)
- ☒ c. Espacio de direcciones ✓ correcto
- ☐ d. Registros de CPU
- ☒ e. Archivos abiertos ✓ correcto
- ☐ f. Contador de programa
- ☒ g. Información de contabilidad ✓ correcto

Las respuestas correctas son: Espacio de direcciones, Variables globales, Archivos abiertos, Información de contabilidad

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Puntúa 0,75 sobre 1,00

Responde las siguientes cuestiones:

A la situación en que 2 o más procesos coinciden en el acceso a un recurso compartido se denomina Interbloqueo ✗

Si el resultado obtenido por varios procesos que trabajan en forma cooperativa, depende del orden de ejecución de los mismos se produjo un/a

Condición de carrera ✓

Para prevenir una condición de carrera, es necesario que los procesos estén Sincronizados ✓

Para poder sincronizar procesos se debe suponer que estos se están ejecutando en forma intercalada a la misma velocidad Falso ✓

Una operación atómica es una secuencia de operaciones que se ejecuta sin interrupciones, pero se puede dividir ante la llegada de otra operación con mayor prioridad Falso ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando POSIX pthread_join ✓ se utiliza para que el hilo principal de un proceso espere que los otros procesos finalicen su ejecución (ingrese solo el nombre del comando sin los parámetros ni paréntesis)

Correcto!!!

La respuesta correcta es: pthread_join

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Haga coincidir la definición con el nombre del estado de un proceso

- Esperando a que le asignen un procesador listo ✓
- Esperando a que ocurra algún evento (terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal) Bloqueado ✓
- Está en la CPU ejecutando instrucciones ejecutando ✓
- No ejecutará más instrucciones y el SO le retirará los recursos que consume terminado ✓
- Recién creado por el S.O. Nuevo ✓

La respuesta correcta es:

- Esperando a que le asignen un procesador

→ listo,

- Esperando a que ocurra algún evento (terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal)

→ Bloqueado,

- Está en la CPU ejecutando instrucciones

→ ejecutando,

- No ejecutará más instrucciones y el SO le retirará los recursos que consume

→ terminado,

- Recién creado por el S.O.

→ Nuevo

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Que es una System Call

Seleccione una:

- ☐ a. Una instrucción para volver a modo usuario
- ☒ b. Mecanismo utilizado por una aplicación para llamar a un servicio del sistema operativo ✓ Correcto!!!
- ☐ c. Una instrucción para almacenar datos en la pila

La respuesta correcta es: Mecanismo utilizado por una aplicación para llamar a un servicio del sistema operativo

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marque las características del algoritmo de planificación **SRTF**

Seleccione una o más de una:

- ☒ proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado, debido a que al anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo, por lo tanto, el tiempo medio de espera disminuye. ✓
- ☐ El ingreso a la CPU está basado en un número de prioridad
- ☐ Es fácil de implementar. Es el algoritmo más justo: todos los procesos tienen garantizada su porción de CPU.
- ☒ Se ejecuta el proceso que tenga menor CPU-burst o largo de ráfaga. ✓
- ☐ Usa un quantum
- ☐ Por lo general tiene mayor tiempo de retorno que el SJF, pero mejora el tiempo de respuesta.
- ☐ Se asigna la CPU de acuerdo al orden de llegada
- ☒ Es apropiativo ✓
- ☐ Se puede producir el "efecto convoy" ya que se pueden alternar procesos intensivos en CPU (ráfagas largas de CPU y pocas E/S) con procesos intensivos en E/S (ráfagas cortas de CPU y muchas E/S),
- ☐ Si llegan procesos con mayor número de prioridad puede producir inanición
- ☐ El tiempo de espera es a menudo bastante elevado
- ☐ Es no apropiativo
- ☒ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución, lo desaloja. ✓
- ☐ Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución queda en la cola de listos
- ☐ La cola de procesos listos se trata como una cola circular.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Es apropiativo, Se ejecuta el proceso que tenga menor CPU-burst o largo de ráfaga., proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado, debido a que al anteponer un proceso corto a uno largo disminuye el tiempo de espera del proceso corto en mayor medida de lo que incrementa el tiempo de espera del proceso largo, por lo tanto, el tiempo medio de espera disminuye., Si llega otro con menor tamaño de ráfaga de lo que resta por ejecutarse del que se encuentra en ejecución, lo desaloja.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione algunas de las características con las que se almacenan los mensajes y la capacidad de almacenamiento en buffer

- | | |
|--|-----------------------|
| • El emisor nunca se bloquea | Capacidad ilimitada ✓ |
| • No almacena ningún mensaje y el emisor debe bloquearse hasta que el receptor reciba el msg | Capacidad nula ✓ |
| • Si hay espacio, el emisor continúa la ejecución después del envío | Capacidad limitada ✓ |

La respuesta correcta es:

- El emisor nunca se bloquea

→ Capacidad ilimitada,

- No almacena ningún mensaje y el emisor debe bloquearse hasta que el receptor reciba el msg → Capacidad nula,
 - Si hay espacio, el emisor continúa la ejecución después del envío
- Capacidad limitada

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Seleccione las afirmaciones correctas referidas al contexto de un proceso

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cuando se ejecuta otro proceso NO es necesario realizar un cambio de contexto.
- ☐ b. Cuando ocurre un cambio de contexto hay que almacenar la parte estática y la parte dinamica
- ☒ c. La parte estática contiene informacion que no es necesario guardar ✓
- ☒ d. El contenido que es necesario salvar ante la aparición de ciertos sucesos es la parte dinámica ✓
- ☒ e. El cambio de contexto es conjunto de tareas que debe realizar el núcleo para aplazar o finalizar la ejecución de un proceso que se encuentra en ejecución, y comenzar o continuar con la ejecución de otro proceso. ✓
- ☒ f. La parte dinámica está constituida por el contexto de los registros, pila del núcleo y pila de capas de contexto ✓

Las respuestas correctas son: El contenido que es necesario salvar ante la aparición de ciertos sucesos es la parte dinámica, La parte estática contiene informacion que no es necesario guardar, La parte dinámica está constituida por el contexto de los registros, pila del núcleo y pila de capas de contexto, El cambio de contexto es conjunto de tareas que debe realizar el núcleo para aplazar o finalizar la ejecución de un proceso que se encuentra en ejecución, y comenzar o continuar con la ejecución de otro proceso.